

⑫ 公開特許公報(A)

昭64-72111

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 昭和64年(1989)3月17日

G 02 B 9/00

6952-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭発明の名称 撮影レンズ

⑰特 願 昭62-227733

⑱出 願 昭62(1987)9月11日

⑲発 明 者 青 木 滋 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内

⑳出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

撮影レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に複数のレンズを有し全体として正の屈折力の第1レンズ群、負のメニスカス状のレンズを有し全体として負の屈折力の第2レンズ群、そして正レンズと負レンズを有し全体として負の屈折力の第3レンズ群より成り、前記第2レンズ群のうちの一部若しくは全部のレンズを他のレンズに対して偏心させて固定するか又は/及び前記第3レンズ群のうちの一部若しくは全部のレンズを他のレンズに対して偏心させて固定することにより光学特性を調整したことを特徴とする撮影レンズ。

(2) 前記第2レンズ群は物体側より順に物体側に凸面を向けた負のメニスカス状の第21レンズ、そして両レンズ面が凸面の正の第22レンズと両レンズ面が凹面の負の第23レンズとを貼り合わせた第223レンズとから成り、該第223

レンズを偏心させて光学特性を調整したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の撮影レンズ。

(3) 前記第3レンズ群は物体側より順に物体側に凸面を向けた正のメニスカス状の第31レンズ、負の第32レンズ、像面側に凸面を向けた負のメニスカス状の第33レンズ、そして両レンズ面が凸面の第34レンズとから成り、第3レンズ群の全てのレンズを偏心させて光学特性を調整したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の撮影レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は写真用カメラ、ビデオカメラ、スチールビデオカメラ等に好適な撮影レンズに関し、特に組立上のレンズ面の傾きや平行移動等の誤差より生ずる偏心収差を調整する機能を有した光学特性可変の望遠型の撮影レンズに関するものである。

(従来の技術)

従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させてファインダー系に導光させている。この為一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ、明るく、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。又、最近ではカメラの小型化に伴い、撮影レンズにも小型軽量化のものが要求されている。

従来より、これらの要求を比較的容易に達成することのできる長焦点距離の撮影レンズとして望遠レンズがある。

望遠レンズは物体側に正の屈折力の前群を、像面側に負の屈折力の後群を各々配置し、長焦点距離を維持しつつレンズ全長の短縮化を図っていることを特徴としている。

多くの望遠レンズのテレ比(第1レンズ面から像面までの距離を焦点距離で割った値)は0.8前

正の屈折力の第1レンズ群、負のメニスカス状のレンズを有し全体として負の屈折力の第2レンズ群、そして正レンズと負レンズを有し全体として負の屈折力の第3レンズ群より成り、前記第2レンズ群のうちの一部若しくは全部のレンズを他のレンズに対して偏心させて固定するか又は/及び前記第3レンズ群のうちの一部若しくは全部のレンズを他のレンズに対して偏心させて固定することにより光学特性を調整したことである。

(実施例)

第1図は本発明の数値実施例のレンズ断面図である。同図においてIは正の屈折力の第1レンズ群、IIは負の屈折力の第2レンズ群、IIIは負の屈折力の第3レンズ群、Giは第iレンズである。

一般に望遠型の撮影レンズでは前群を正の屈折力、後群を負の屈折力のレンズ構成としてテレ比を小さくしている。即ちレンズ全長の短縮化を図っている。

本実施例ではテレ比をより小さくする為に、前群に相当する第1レンズ群の正の屈折力と後群に

後である。テレ比をより小さくし、レンズ全長の短縮化を図るには前群と後群の各屈折力を強めれば良い。しかしながら、屈折力を強めるとレンズ組立上の精度、特に偏心精度が厳しくなってくる。この偏心に伴う収差は光学性能を大きく低下させる原因となってくる。

一般にレンズ組立上の偏心誤差を軽減させるにはレンズ形状やレンズ鏡筒を高精度に製作すれば良いが、それにも限度があり、多くの撮影レンズでは偏心収差をいかに軽減させるかが大きな問題点となっている。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は長焦点距離を有したテレ比0.7程度のレンズ全長の短い望遠型の撮影レンズにおいて、所定のレンズ群を光軸に対して偏心させることにより製作上及び組立上から生ずる偏心収差を調整し、常に高い光学性能の得られる光学特性可変の撮影レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

物体側より順に複数のレンズを有し全体として

相当する第2、第3レンズ群の負の屈折力を共に強めている。

しかしながら、前群と後群の屈折力を各々強めてレンズ全長の短縮化を図ろうとすると組立の際、レンズ面の傾きや平行偏心等の偏心誤差があると画面全体に多くの偏心収差が発生してくる。

本実施例の如く長焦点距離の撮影レンズにおいてはこの傾向が強くなり、この結果光学性能は著るしく低下してくる。

そこで本実施例では前述の如く各レンズ群のレンズ構成を特定すると共に組立上の誤差を後群に相当する負の屈折力の第2レンズ群、若しくは負の屈折力の第3レンズ群のうちの少なくとも一部のレンズ群を平行偏心又は/及び傾き偏心させて調整することにより偏心より生ずる光学特性をバランス良く補正している。

本実施例では同図の矢印に示すように第2レンズ群の第6レンズと第7レンズを偏心させ又は/及び第3レンズ群を全て偏心させて光学特性を調整している。

特に本実施例では第2レンズ群と第3レンズ群の合成の焦点距離を F_{23} 、第2レンズ群と第3レンズ群の焦点距離を各々 F_2 、 F_3 としたとき

$$1.5 < F_2 / F_{23} < 3.0 \quad \dots (1)$$

$$1.5 < F_3 / F_{23} < 2.5 \quad \dots (2)$$

の少なくとも一方の条件式を満足するように設定し、レンズ群を偏心させたときの偏心収差の調整を容易にしかも良好に行っている。

条件式(1)若しくは条件式(2)の下限値を越えて第2、第3レンズ群の屈折力が後群の屈折力に比べて強くなりすぎると、偏心における敏感度が強くなりすぎ微調整が難しくなると共に全体的にバランス良く偏心収差を調整するのが難しくなり、又条件式(1)若しくは条件式(2)の上限値を越えて第2、第3レンズ群の屈折力が弱くなりすぎると逆に敏感度が弱くなりすぎ所定の偏心収差を補正するのにレンズ群を多く偏心させねばならず、この結果他の収差の発生量が多くなってくるので良くない。

尚、本実施例においてレンズ群を偏心させて光

撮影レンズにおいて、前述の条件を有するレンズ群を偏心させることにより他の収差の発生を抑えつつ偏心収差のみをバランス良く調整するのを可能としている。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

学特性を調整する際、偏心収差の調整をより容易にし、光学性能を良好に維持する為には次の如く第2レンズ群と第3レンズ群のレンズ構成を設定するのが良い。

第2レンズ群の一部のレンズ群を偏心させる場合には第2レンズ群を物体側より順に物体側に凸面を向けた負のメニスカス状の第21レンズ、そして両レンズ面が凸面の正の第22レンズと両レンズ面が凹面の負の第23レンズとを貼り合わせた第223レンズとから構成し、該第223レンズを偏心させて光学特性を調整するのが良い。

又、第3レンズ群の全てのレンズ群を偏心させる場合には第3レンズ群を物体側より順に物体側に凸面を向けた正のメニスカス状の第31レンズ、負の第32レンズ、像面側に凸面を向けた負のメニスカス状の第33レンズ、そして両レンズ面が凸面の第34レンズとから構成し、第3レンズ群の全てのレンズを偏心させて光学特性を調整するのが良い。

以上のように本実施例では所定のレンズ構成の

数値実施例

	F=300	FNo=1:4.6	$2\omega = 8.25^\circ$
F1	R 1= 110.26	D 1= 9.00	N 1=1.48749 ν 1=70.2
	R 2=-1391.18	D 2= 0.30	
	R 3= 81.85	D 3=10.50	N 2=1.43387 ν 2=95.1
	R 4= -850.17	D 4=14.43	
	R 5= -298.24	D 5= 4.00	N 3=1.80610 ν 3=40.9
	R 6= 77.79	D 6= 0.30	
	R 7= 54.58	D 7= 9.30	N 4=1.51633 ν 4=64.1
	R 8= 370.54	D 8=15.22	
F2	R 9= 30.42	D 9= 4.50	N 5=1.58913 ν 5=61.0
	R10= 25.40	D10=12.59	
	R11= 82.51	D11= 6.00	N 6=1.61484 ν 6=51.2
	R12= -204.61	D12= 2.00	N 7=1.77250 ν 7=49.6
	R13= 93.41	D13= 9.18	
	R14= 82.77	D14= 3.70	N 8=1.59270 ν 8=35.3
F3	R15= 294.42	D15= 2.00	
	R16= 312.11	D16= 2.50	N 9=1.77250 ν 9=49.6
	R17= 45.39	D17=27.12	
	R18= -73.71	D18= 2.50	N10=1.77250 ν 10=49.6
	R19= -466.87	D19= 2.00	
	R20= 199.77	D20= 4.30	N11=1.59270 ν 11=35.3
	R21= -66.90		

焦点距離

F1 = 148.56	F2 = -255.47
F3 = -253.20	F2,3 = -134.88

第2図に数値実施例におけるMTF値を示す。
MTF値においてYは像高、(A)は理想的に組立てられているときで偏心がないとき、(B)は表-1に示すように第1レンズG1から第4レンズG4に組立上の偏心があったとき、(C)は第2レンズ群の第223レンズである第6レンズと第7レンズを平行偏心(0.5mm)させたとき、(D)は更に第3レンズ群全てを平行偏心(-0.5mm)させて光学特性を調整したときを示す。

第2図に示すように本実施例によれば所定のレンズ群を偏心させることにより偏心収差を良好に補正し、高い光学性能を維持することができることがわかる。

表-1

第iレンズ	G1	G2	G3	G4
平行偏心	-0.03	-0.03	0.03	-0.03
傾き偏心	-1.5'	-1.5'	1.5'	-1.5'
第iレンズ	G5	G6 G7	G8 G9 G10 G11	
平行偏心	0	0.5調整	-0.5調整	
傾き偏心	0	0	0	

(発明の効果)

本発明によれば前述のレンズ構成を有する撮影レンズにおいて、所定レンズ群を光軸に対して偏心させることにより製作上及び組立上から生ずる偏心収差を調整し、常に高い光学性能を維持することのできる光学特性可変の長焦点距離の撮影レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の数値実施例のレンズ断面図、第2図は本発明の数値実施例のMTF値である。

MTF値において(A)は偏心がないとき、(B)、(C)、(D)は各々所定のレンズを偏心させたときの値である。

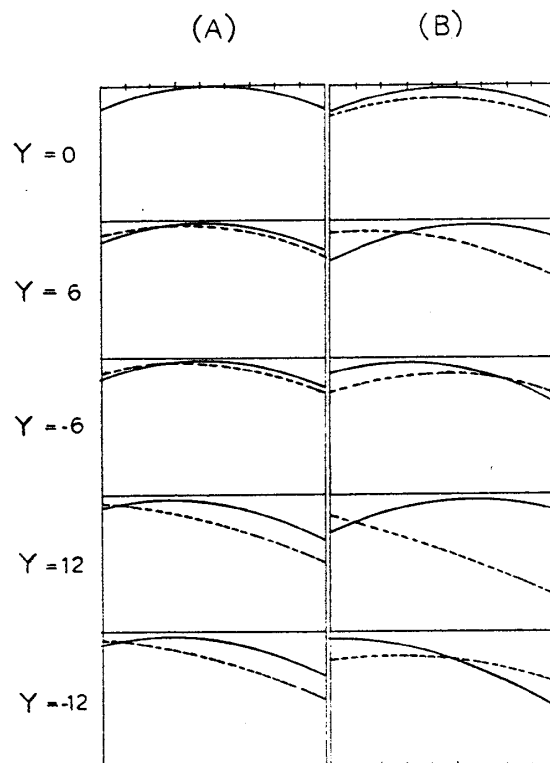
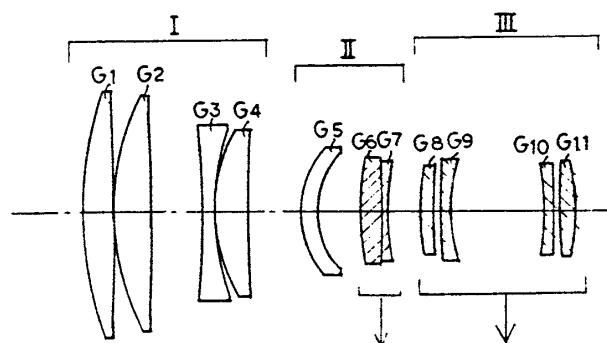
図中、I、II、III、は各々第1、第2、第3レンズ群、Giは第iレンズである。

特許出願人 キヤノン株式会社
代理人 高梨幸雄



第 2 図

第 1 図



第 2 図

